

**Кодування повідомлень.
Кодування графіки**

Інформаційні процеси

Інформатика – наука, що вивчає інформацію
і пов'язані з нею **інформаційні процеси**

зберігання

опрацювання

передавання

пошук

використання

захист

створення

Яка буває інформація (дані, файли)?

текст



таблиці

№	Ім'я	Піде	Вік	Стать	Висота	Вага	Темп
1	Іванов Іван	1980	25	Чоловік	180	75	180
2	Петров Петро	1985	22	Чоловік	175	70	175
3	Сидоров Сидор	1990	20	Чоловік	170	65	170
4	Коваленко Коваленко	1995	18	Чоловік	165	60	165
5	Левченко Левченко	2000	15	Чоловік	160	55	160
6	Михайленко Михайленко	2005	12	Чоловік	155	50	155
7	Попов Попов	2010	10	Чоловік	150	45	150
8	Романов Романов	2015	8	Чоловік	145	40	145
9	Смирнов Смирнов	2020	5	Чоловік	140	35	140
10	Трохименко Трохименко	2025	3	Чоловік	135	30	135

графіка



застосунки + код

аудіо



відео



презентації, сайти...

Кодування повідомлень

перетворення за певними правилами
одного набору знаків у інший набір

Обернений процес – **декодування**

Використовують для

зручності

секретності

Кодування



Напевно
Ет В7 Ет D7 G D7 G

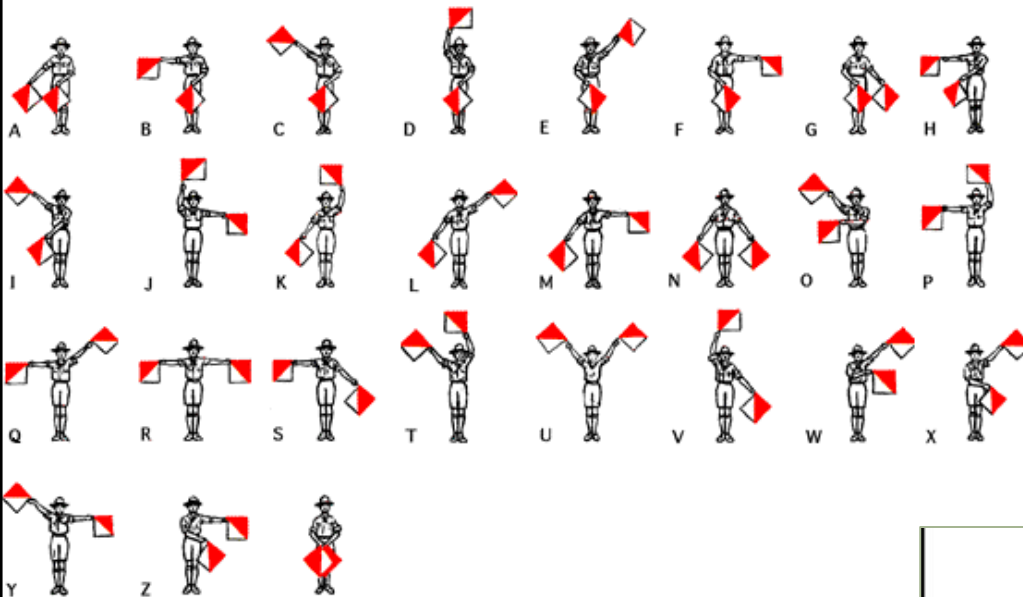
Не-се Га-ля во-ду, ко-ро-мис-ло гнеть-ся,
Ат В7 Ет В7 Ет

за не-ю І-ван-ко, як бар-ві-нок, в'єть-ся.

Настала чарівна пора року – зима.
Я дуже люблю зиму. Обожаю
грати в сніжки, ліпити сніговиків.
А ще взимку моє улюблене свято
Новий Рік.



Коди



шрифт Брайля

	1	2	3	4 стандартне	5 шестикрапкове	6 при читанні	А	Б	В
	Г	Д	Е	Є	Ж	З			
	И	І	Ї	Й	К	Л			
	М	Н	О	П	Р	С			
	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч			
	Ш	Щ	Ь	Ю	Я				

Коди



штрих-код



QR-код

Кодування

ТекстДокументиВеб-сайти

ВИЗНАЧИТИ МОВУАНГЛІЙСЬКАУКРАЇНСЬКАТАДЖИЦЬКА↔АНГЛІЙСЬКАНІМЕЦЬКАУКРАЇНСЬКА

net

ЧИСТИЙ

chystyy

3 / 5 000

Оцініть цей переклад

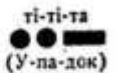
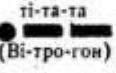
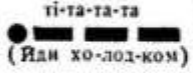
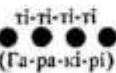
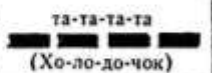
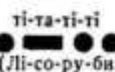
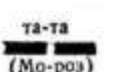
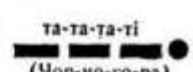
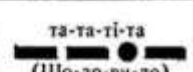
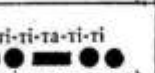
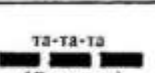
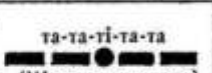
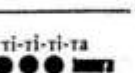
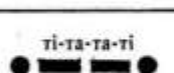
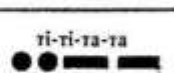
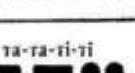
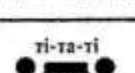
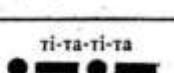
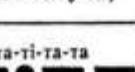
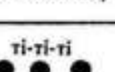
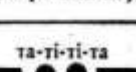
Переклади слова або виразу "net"

Прикметник

без відрахувань	net	Частота
без домішок	clean, net	
загальний	general, common, overall, universal, generic, net	
нерозведений	undiluted, net, solid, whole	
остаточний	final, definitive, eventual, decisive, decided, net	
сітковий	net, networked	

Перекладач

Код і кодування

А  (А-зот)	І  (І-ван)	Т  (Тон)
Б  (Бон-да-рін-на)	Ї  (Їж, хто го-ло-ден)	У  (У-ла-док)
В  (Ві-тро-гон)	Й  (Йди хо-лод-ком)	Ф  (Філ-ан-тро-пи)
Г  (Гл-ра-ді-рі)	К  (Ко-лі-но)	Х  (Хо-ло-до-чок)
Ґ  (Ґо-ґо-дзи)	Л  (Лі-со-ру-би)	Ц  (“Цюня Дорця”)
Д  (До-ли-на)	М  (Мо-роз)	Ч  (Чор-но-го-ра)
Е  (Ерг)	Н  (Но-га)	Ш  (Шо-ло-ви-ло)
Є  (Єд-мість то си-ла)	О  (О-ко-лот)	Щ  (Що-ро-ку мо-роз)
Ж  (Жа-б'є се-ло)	П  (При-мо-роз-ки)	Ю  (Ю-рій король)
З  (Зо-ло-ту-ха)	Р  (Ри-бонь-ка)	Я  (Я-ро-шен-ко)
И  (Са-га-ра)	С  (Са-га-ра)	Ь  (Са-га-ра)

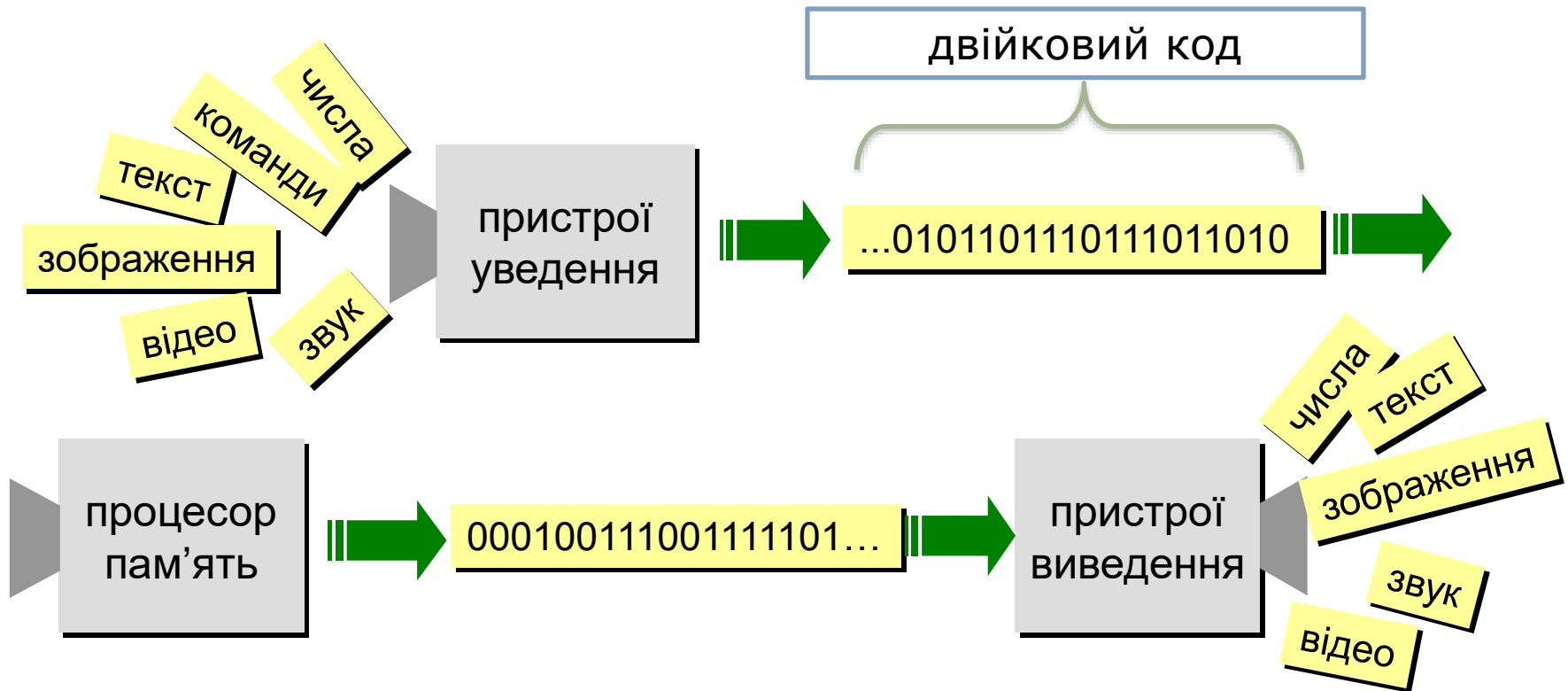
азбука Морзе

В І Д Р О



Двійкове кодування даних

Усі дані у комп'ютерах записані двійковим кодом (**0** та **1**)



Передавання і кодування повідомлень

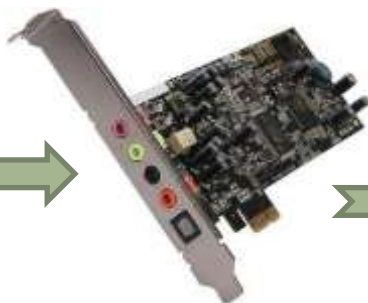
Джерело

Пристрій,
що кодує

Канал
зв'язку

Пристрій,
що декодує

Адресат



Обсяг даних, розмір файлів, ємність носіїв

вимірюється в **байтах і бітах**

(з англ. **byte** – шматок)

1 байт = 1 символ

Біт – це одна цифра у двійковому коді (0 або 1)

bit – **binary digit** – двійковий код

1 байт = 8 біт

1 байт = 00101110

Обсяг даних, розмір файлів, ємність носіїв

1 кБ (кіло-) = 2^{10} Б = 1 024 Б $\approx$ 1 000 Б

1 МБ (мега-) = 2^{20} Б $\approx$ 1 000 000 Б

1 ГБ (гіга-) = 2^{30} Б $\approx$ 1 000 000 000 Б

1 ТБ (тера-) = 2^{40} Б $\approx$ 1 000 000 000 000 Б

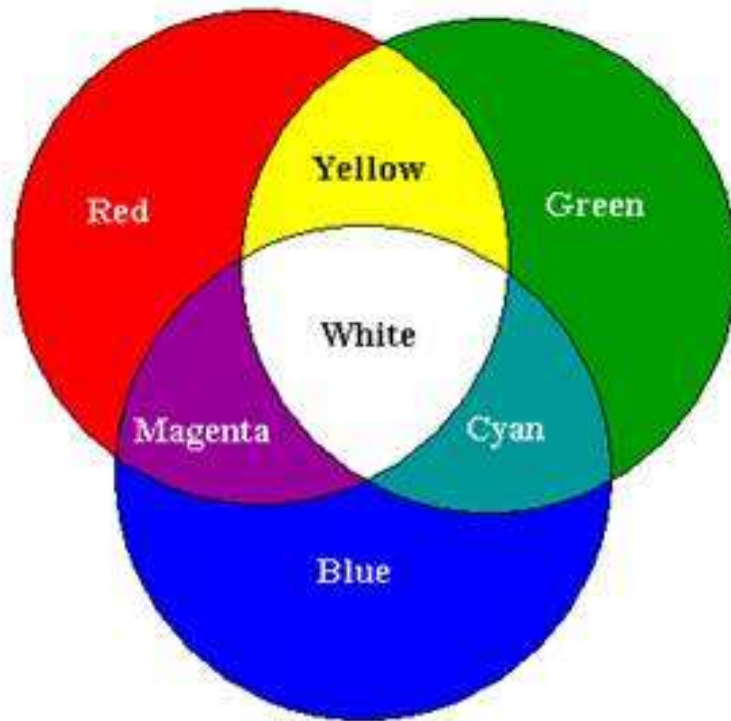
Швидкість передавання даних вимірюється у

біт/с кбіт/с Мбіт/с Гбіт/с

Колірні моделі

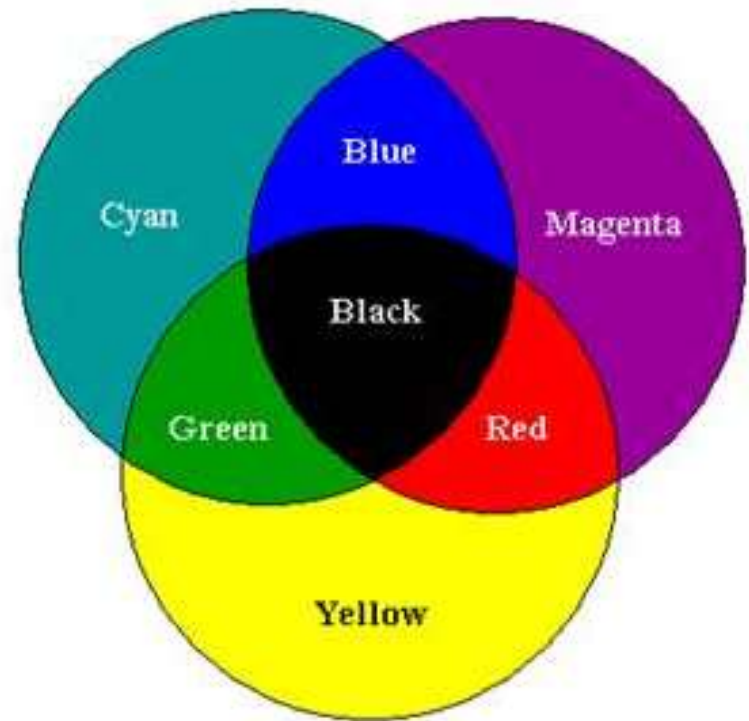
Екран (чорний)

RGB



Принтер (білий)

CMYK



Кольори

Англійська назва	Українська назва	Приклад	Шістнадцятковий код	RGB		
Air Force blue	Синій ВПС		#5D8AA8	93	138	168
Alice blue	Ціано-блакитний		#F0F8FF	240	248	255
Alizarin Crimson	Алізариновий червоний		#E32636	227	38	54
Amaranth	Амарантовий		#E52B50	229	43	80
Amaranth Pink	Амарантово-рожевий		#F19CBB	241	156	187
Amber	Бурштиновий		#FFBF00	255	191	0
Amber (SAE/ECE)	Яскраво-бурштиновий		#FF7E00	255	126	0
Amethyst	Аметистовий		#9966CC	153	102	204
Android Green	Андроїдний зелений		#A4C639	164	198	57
Apricot	Абрикосовий		#FBCB1	251	206	177
Aqua	Колір морської хвилі		#00FFFF	0	255	255
Aquamarine	Аквамариновий		#7FFFD4	127	255	212
Army green	Зелений армійський		#4B5320	75	83	32
Arsenic	Арсеновий		#3B444B	59	68	75
Asparagus	Спаржевий		#7BA05B	123	160	91
Atomic tangerine	Атомний мандариновий		#FF9966	255	153	102
Autumn	Золотисто-коричневий		#C9583A	201	88	58

Номери кольорів

Cyan = 65535 = #00FFFF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A(10) B(11) C(12) D(13) E(14) F(15)

#FF = 255

#FF0000 = Червоний

#FFFFFF = Білий

#000000 = Чорний

#BEBEBE = Сірий

#FF00FF = Пурпуровий

#FFFF00 = Жовтий

Растрова графіка (підсели)

4608 підселив



2592 підселив

Глибина кольору
24 біти = 3 байти

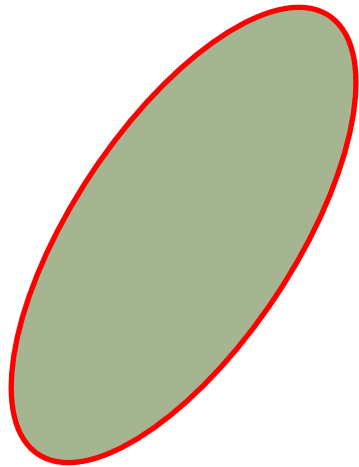
$$4608 * 2592 * 3 = 36 \text{ МБ}$$

не стиснене

$$35\,800\,000 / 12 \approx 3 \text{ МБ}$$

JPG (стиснене)

Векторна графіка, 3D-графіка (фігури)



5 кБ

Кут нахилу – 1 байт

Колір заливки – 3 байти

Колір ліній – 3 байти

Розмір – 2 байти

Координати – 4 байти

Об'ємні ефекти, напис...

Домашнє завдання

1. 120 кбіт = ??? Байт 20 Гбайт = ??? кБайт
2. Як порахувати розмір (в байтах) якого-небудь малюнка?
3. Знайдіть код (номер) **грецької** великої букви **омега**.
4. Що можете розповісти про колір #7FFF00 (Шартрез)?

Здати

